

Exemplo de análise de Oak Woodlands

Exemplo de um conjunto de dados ecológicos Oak Woodlands no Willamette Valley, Oregon, EUA

Em 1961 e 1962, John F. Thilenius amostrou plantas vasculares em florestas de carvalho (**Oakwood**) no Willamette Valley para seu doutorado na Oregon State University (Thilenius 1963, 1968). Os dados vieram de uma gama bastante estreita de habitats - todos os talhões eram florestas fechadas dominadas por *Quercus garryana*. Isso resultou em um conjunto de dados com diversidade beta bastante baixa. As diferenças ambientais entre os locais são bastante modestas. Grande parte da variação na composição das espécies é provavelmente derivada das histórias particulares de cada stand, como episódios de pastagem, extração de madeira e fogo. É claro que temos informações limitadas sobre essas histórias, então você verá que grande parte da variação nas comunidades de plantas não é facilmente explicada pelas variáveis ambientais e históricas medidas. No entanto, um gradiente ambiental definido emerge da análise.

O resumo de Thilenius (1968) é reproduzido abaixo:

"As florestas de *Quercus garryana*, proeminentes em baixas elevações ao longo do Vale Willamette, Oregon, desenvolveram-se a partir da savana de carvalho subsequente ao povoamento do vale em meados do século XIX. A interrupção dos incêndios terrestres que eram comuns no ambiente anterior ao assentamento provavelmente causou a mudança. O sub-bosque do carvalho é dominado por arbustos, e estratos bem definidos estão presentes. Ocorrem quatro comunidades de plantas: (1) *Quercus garryana* / *Corylus cornuta* var. *californica* / *Polystichum munitum* (mais úmida); (2) *Quercus garryana* / *Prunus avium* / *Symphoricarpos albus*; (3) *Quercus garryana* / *Amelanchier alnifolia*; (4) *Quercus garryana* / *Rhus diversiloba* (mais seco)). Todos estão em condição sérica por causa de seu desenvolvimento relativamente recente e porque foram perturbados ao longo de sua existência pelas atividades do homem. Os solos que sustentam a floresta de carvalhos são geralmente profundos e bem drenados e desenvolveram perfis com horizontes eluviais e reação ácida. Eles são derivados de rochas ígneas sedimentares e básicas e antigos aluviões que preenchem vales. Sete séries de solos estabelecidas estão presentes: Steiwer, Carlton, Peavine, Nekia, Dixonville, Olympic e Amity. A série Steiwer e seu associado catenário, Carlton, são os solos mais comuns. "

Os objetivos de Thilenius eram descrever "a composição florística, estrutura do povoamento, ambiente físico e status sucessional das comunidades de plantas em que *Quercus garryana* é o principal componente da história". Embora os dados quantitativos fossem cuidadosamente registrados, Thilenius tinha poucas possibilidades de análise multivariada. Suas análises primárias foram primeiro organizar seus dados "de acordo com as semelhanças na composição das espécies, classificações de importância e atributos ambientais." Ele então tabulou médias para espécies e variáveis ambientais dentro dos quatro grupos.

Aqui está um desafio interessante para os analistas de comunidade modernos: o que você pode adicionar ao relato dele (Thilenius 1968) com base em uma análise quantitativa mais sofisticada dos dados? Mencionei acima que um único gradiente ambiental forte emerge da análise, mas isso é apenas sugerido no resumo de Thilenius. O que é esse gradiente?

Após uma listagem dos arquivos e variáveis contidos nos arquivos, três procedimentos de exemplo são fornecidos. O primeiro demonstra a modificação dos dados brutos em uma forma adequada para análise. A segunda é uma ordenação com escalonamento

multidimensional não-métrico. O terceiro compara grupos de unidades amostrais, conforme definido pelo relevo.

Mas antes de qualquer análise multivariada, é necessário se averiguar para outliers!

Arquivos fornecidos

OakWood.xlsx - O arquivo OakRaw.xlsx traz os dados brutos que serão usados nessa análise. A matriz de dados brutos contendo 47 stands x 189 espécies, antes de qualquer modificação. Os valores são áreas basais (pés²/ acre) para árvores e cobertura percentual para estratos inferiores, com base em sessenta, 0,2 m² quadrantes / stand. "Trace" foi convertido para 0,5%. Uma verificação na folha de dados de campo foi convertida para 0,2%. Tome cuidado! Qualquer uso desses dados brutos deve reconhecer que as colunas que representam o estrato da árvore diferem em unidades dos estratos inferiores; portanto, o uso de uma matriz relativizada em OakWood1 é sugerida.

OakWood1.xlsx - Matriz principal contendo abundâncias de espécies em uma matriz de 47 stands (ou talhões) x 189 variáveis sendo 103 espécies. Abundâncias foram derivadas de áreas basais para árvores e cobertura de dossel para outras espécies. Algumas espécies são listadas mais de uma vez porque a abundância foi avaliada separadamente para diferentes classes de altura, conforme indicado pelos sufixos: t = árvore, s = arbusto. Por isso 189 variáveis representando 103 espécies. Espécies com menos de três ocorrências foram deletadas, então a matriz foi relativizada pelo máximo de espécies (ou seja, cada elemento na matriz é expresso como uma proporção do valor máximo em cada coluna). A relativização por colunas é necessária para algumas análises porque colunas diferentes foram medidas em unidades diferentes.

OakWood2.xlsx - Segunda matriz de 47 stands x 27 atributos. Os atributos são descritos em detalhes abaixo. Eles incluem variáveis ambientais, indicadores de histórico de stand. Eu também adicionei algumas variáveis de resumo da comunidade, incluindo riqueza de espécies, grupos derivados da análise de agrupamento e tipos de comunidade originalmente designados por Thilenius.

Mais sobre os métodos de Thilenius (1968):

"As investigações foram confinadas a estandes de dossel fechado de 4 ha ou mais em áreas onde o *Quercus garryana* era o principal componente do dossel. A área basal, a frequência e a densidade das árvores do dossel foram determinadas em vinte parcelas circulares de 0,004 ha espaçadas em intervalos de 9 m em quatro linhas paralelas ao contorno da encosta. A densidade foi registrada em quatro classes: mudas (<10 cm DAP); postes (11-40 cm dbh); maduras (41-100 cm DAP) e relíquias (> 100 cm DAP). A altura máxima das árvores em cada parcela foi medida com um telêmetro óptico. "

"A frequência e a porcentagem de cobertura da copa de espécies arbustivas e herbáceas foram registradas em sessenta 0,2 m² quadrantes espaçados em intervalos de 3 m em quatro linhas coincidentes com as linhas de parcelas de 0,004 ha. Cobertura de copa muito baixa foi registrada como traço e arbitrariamente atribuído um valor de 0,5% para fins de cálculo. Acima do traço, os intervalos foram de 1% e 5%. Uma cobertura superior a 5% foi estimada para os 10% mais próximos. "

Codificação para variáveis na segunda matriz

Variáveis topográficas e geográficas

Elev, m = elevação acima do nível do mar em metros.

LatAppx = latitude aproximada, graus decimais, com base na conversão automatizada de Township / Range / Section, usando o programa TRS2LL.exe.

LongAppx = longitude aproximada, graus decimais, com base na conversão automatizada de Township / Range / Section, usando o programa TRS2LL.exe.

SlopeDeg = declive em graus (originalmente registrado em porcentagens)

AspClass = classe de aspecto, 1 = SW, 2 = S ou W, 3 = SE ou NW, 4 = N ou E, 5 = NE.

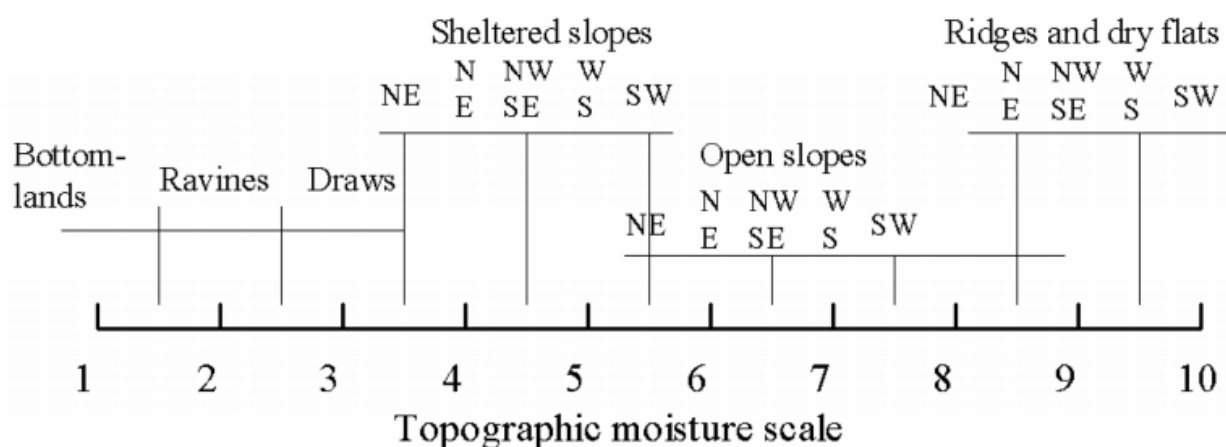
AspDeg = aspecto em graus E de N

PDIR = Potencial anual de radiação incidente direta, MJ / cm²/ ano, calculado de acordo com McCune e Keon (2002) Eq. 3.

HeatLoad = Índice de carga térmica, calculado de acordo com McCune e Keon (2002).

Forma do terreno: 1 = fundo do vale, 2 = inclinação ou declive, 3 = declive, 4 = cume

TopoClas = Classe de posição topográfica: adaptado das escalas usadas por Whittaker & Kessell (Kessell 1979):



Variáveis do solo

Drenagem: 1 = pobre, 2 = moderado, 3 = bom, 4 = bom.

Série de solo: 1 = Steiwer, 2 = Peavine, 3 = Dixonville, 4 = Nekia, 5 = Carlton, 6 = Olympia, 7 = Amity

SoilGrp: 1 = sedimentar, 2 = ígneo básico, 3 = aluvial

A-horiz = espessura do horizonte A, cm

B1-horiz = espessura do horizonte B1, cm

B2-horiz = espessura do horizonte B2, cm

B3-horiz = espessura do horizonte B3, cm (se o perfil for truncado, por exemplo, "44+ polegadas", adicione 20 polegadas)

B-horiz = soma de B1 + B2 + B3, cm

Indicadores de histórico do stand

GrazCurr = sinais de pastejo atual registrados na folha de dados de campo (0 = não, 1 = sim)

GrazPast = sinais de pastagens anteriores registrados na folha de dados de campo (0 = não, 1 = sim, deve ser 1 se GrazCurr = 1)

NotLogged = NPL registrado em “Influências” na planilha de dados. Isso significa “sem registro anterior”, ou seja, nenhum sinal de registro anterior.

Que> 60cm = número de *Quercus garryana* registrados na classe de tamanho de 60 cm (24 polegadas) e maiores. (Nenhum stand tinha grandes *Pseudotsuga*; um stand (Stand05) tinha um grande *Acer macrophyllum* e um stand (Stand07) tinha dois grandes *Arbutus menziesii*)

LogQ> 60 = log de (x+1) onde x é o número de *Quercus garryana* registrado em a classe de tamanho de 60 cm (24 polegadas) e maiores (ou seja, x = “LogQ> 60”).

TreeHtM = altura máxima do *Quercus garryana* em metros.

Variáveis de resumo da comunidade derivadas da matriz de espécies

SppRich = riqueza de espécies, calculada a partir de OakRaw, contando cada combinação de espécies x camadas como uma espécie separada.

ThilType = tipos de vegetação de Thilenius (1968)

1 = *Quercus* / *Corylus* / *Polystichum*

2 = *Quercus* / *Prunus* / *Symphoricarpos*

3 = *Quercus* / *Amelanchier* / *Symphoricarpos*

4 = *Quercus* / *Rhus*

FlxB-.25 = tipos de comunidade definidos no nível de 4 grupos de análise de agrupamento hierárquico, método beta flexível, distância de Sørensen, beta = -0,25.

Lista de códigos de espécies

Nota: como as espécies lenhosas podem ocorrer em mais de um estrato, um sufixo (-s, -t) é usado para indicar uma determinada espécie no estrato arbustivo ou arbóreo.

Abgr#s Abies grandis	Arme-t Arbutus menziesii	douglasii
SHRUB	Avfa Avena fatua	Crox Crataegus oxyacantha
Abgr-t Abies grandis	Beaq Berberis aquifolium	Cyec Cynosurus echinatus
Acar Actea arguta	Brpu Brodiaea pulchella	Cyfo Cystopteris fragilis
Acgld Acer glabrum var.	Brco Bromus commutatus	Cygr Cynoglossum grande
douglasii	Brla Bromus laevipes	Daca Danthonia
Acma#s Acer macrophyllum	Brrr Bromus rigidus	californica
shrub	Brse Bromus secalinus	Dacar Daucus carota
Acma-t Acer macrophyllum	Brst Bromus sterilis	Dagl Dactylus glomerata
Acmi Achillea millefolium	Brvu Bromus vulgaris	Deel Deschampsia elongata
Adbi Adenocaulon bicolor	Caqu Camassia quamash	Diar Dianthus armeria
Agha Agrostis hallii	CAR Carex sp.	Doel Downingia elegans
Agre Agropyron repens	Cato Calochortus tolmiei	Drar Dryopteris arguta
AGRO Agrostis sp?	Cear Cerastium arenses	Drar Dryopteris arguta
Agse Agrostis	Ceum Centaurium	Elgl Elymus glaucus
semiverticillata	umbellatum	Erla Eriophyllum lanatum
(subsecundum)	Ceve Ceanothus velutinus	Erog Erythronium oregonum
Agte Agrostis tenuis	Cipa Circaea pacifica	Eucr Euphorbia crenulata
Aica Aira caryophylla	Civu Cirsium vulgare	Feca Festuca californica
ALL Allium sp.	Coco#s Corylus cornuta	Fede Festuca dertonenses
Alpr Alopecurus pratensis	shrub	Feel Festuca elatior var.
Amal#s Amelanchier	Coco-t Corylus cornuta	arendmaceae
alnifolia shrub	Cogr Collomia grandiflora	Feme Festuca megalura
Amal-t Amelanchier	Conu#S Cornus nuttallii	Feoc Festuca occidentalis
alnifolia	SHRUB	Feru Festuca rubra
Apan Apocynum	Conu-t Cornus nuttallii	Frbr Fragaria bracteata
androsaemifolium	CORY Corylus sp.	(vesca)
Aqfo Aquilegia formosa	Cost Corallorhiza striata	Frcu Fragaria cuneifolia
Arel Arrhenatherum	Crca Crepis capillaris	Frla#s Fraxinus latifolia
elatius	Crdo#t Crataegus	shrub
Arme#s Arbutus menziesii	douglasii	Frla-t Fraxinus latifolia
SHRUB	Crdo#s Crataegus	Frvi Fragaria virginiana

GAL Galium sp.	cerasiformis tree	Rhpu#s Rhamnus purshiana shrub
Gema Geum macrophyllum	Osce-s Osmaronia	Rhpu Rhamnus purshiana
Geog Geranium oreganum (incisum)	cerasiformis	Risa Ribes sanguinius
Gepu Geranium pusillum	Osch Osmorhiza chilensis	Rodu Rosa???
Haob Habenaria orbiculata	Osnu Osmorhiza nuda (chilensis)	Roeg Rosa eglanteria
Haun Habenaria unalacensis	Phca Physocarpus capitatus	Rogy Rosa gymnocarpa
Hehe Hedera helix	Phle Philadelphus lewisii	Ronu Rosa nutkana
Hemi Heuchera micrantha	Phpr Phleum pratense	Ropi Rosa pisocarpa
Hodi Holodiscus discolor	Phvi Phoradendron villosum	Ropi Rosa pisocarpa
Hola Holcus lanatus	Pipo#s Pinus ponderosa	Ruac Rumex acetosella
Hyoc Hydrophyllum occidentale	Pipo Pinus ponderosa	Rula Rubus laciniatus
Hype Hypericum perforatum	Plla Plantago lanceolata	Rule Rubus leucodermis
Hyra Hypochaeris radicata	Poco Poa compressa	Rupa Rubus parvifloris
Irte Iris tenax	Pogl Potentilla glandulosa	Rupr Rubus procerus
JUNC Juncus sp.	Pogr Potentilla gracilus	Ruur Rubus ursinus
Kocr Koeleria cristata	Pogr Potentilla gracilis	S#2 Carex sp2.
Laco Lapsana communis	Pomu Polystichum munitum	S#1 Carex spl.
Lapo Lathyrus polyphyllus	Popr Poa pratensis	Sacr Sanicula crassicaulis
Lasa Lathyrus sativus (Pisum sativum)	Povu Polypodium vulgare	Sado Satureja douglasii
Liap Ligusticum apiifolium	Prav#s Prunus avium shrub	Sagr Sanicula graveolens
Libu Lithophragma bulbifera	Prav-t Prunus avium	Seja Senecio jacobaea
Lico Lilium columbianum	Prde-t Prunus virginiana var. demissa	Siho Silene hookeri
Lide-t Libocedrus deccurens	Prde#s Prunus virginiana var. demissa shrub	Smra Smilacina racemosa
Lide#s Libocedrus deccurens	Prvu Prunella vulgaris	Smse Smilacina sessilifolia
LILI Lilium sp.	Psme#s Pseudotsuga menziesii shrub	Syal Symphoricarpus albus
Loci Lonicera ciliosa	Psme-t Pseudotsuga menziesii	Taas Taeniatherum asperum
Lope Lolium perenne	Ptan Pterospora andromedia	Taof Taraxacum officinale
LOT Lotus sp.	Ptaq Pteridium aquilinum var. lanuginosum	Tegr Tellima grandiflora
Lotr Lomatium triternatum	Pyco#s Pyrus communis shrub	Thoc Thalictrum occidentale
Lumu Luzula multiflora	Pyco Pyrus communis	Toar Torilis arvensis
Maex Madia exigua	Pyfu#s Pyrus fusca SHRUB	Trca Trisetum canescens
MAL Malvaceae sp.	Pyfu-t Pyrus fusca	TRIF Trifolium sp
Maor Marah oreganus	Quga-s Quercus garryana shrub	Trla Trientalis latifolia
Mebu Melica bulbosa	Quga Quercus garryana	Trov Trillium ovatum
Mila Microseris laciniata	Raoc Ranunculus occidentalis	Trpr Trifolium procumbens
Mope Montia perfoliata	Rhdi Rhus diversiloba	V#1 Vicia sp.
Mosi Montia sibirica		Valo Valerianella locusta
Nepa Nemophylla parviflora		Viam Vicia americana
ONGR Onagraceae sp.		Viel Viburnum ellipticum
Osce#t Osmaronia		Vinu Viola nuttallii
		VIOL Viola sp
		Zice Zygadenus venosus

ANÁLISES DE EXEMPLOS

1. Análise de outliers baseada nos desvios padrões ou z-scores
2. Derivação de uma matriz de dados ajustada (OakWood1) a partir da matriz de dados brutos (OakRaw).
3. Escala multidimensional não métrica dos dados da comunidade, com sobreposições da segunda matriz.

Referências

- Kessell, S. R. 1979. Gradient Modeling: Resource and Fire Management. Springer-Verlag, New York. 432 pp.
- McCune, B. and D. Keon. 2002. Equations for potential annual direct incident radiation and heat load. Journal of Vegetation Science 13:603-606,
- Thilenius, J. F. 1963. Synecology of the white-oak (*Quercus garryana* Douglas) woodlands of the Willamette Valley, Oregon. Ph.D. Dissertation. Oregon State University, Department of Botany and Plant Pathology, Corvallis. 151 pages.
- Thilenius, J. F. 1968. The *Quercus garryana* forests of the Willamette Valley, Oregon. Ecology 49:1124-1133.